

Fiche d'exercices pour mon petit coeur ♡

Téo JAUFFRET

28 juin 2026

Table des matières

1	Second degré	1
2	Suites	3

Résumé

Cette fiche d'exercices contient toute forme d'exercices (résolution de problème, QCM, démonstration...). Les exercices sont noté en terme de difficulté en fonction du nombre d'étoiles :

- ★ : Niveau facile
- ★★ : Niveau moyen
- ★★★ : Niveau difficile

Les exercices sont classés par thèmes, mais pas par difficulté, ainsi si tu veux faire un exercice qui ne suis pas l'ordre tu peux. Certains exercices demande beaucoup de notions, il est possible que tu ne l'es ai pas encore vu. Enfin, il est possible qu'il y est des fautes d'orthographe (sorry :))

Bonne chance !

Chapitre 1

Second degré

★ Exercice 1 : C'est parti!

Soit f défini par :

$$f(x) = (x - 3)(x - 2)$$

1. Déterminer les solutions de l'équation $f(x) = 0$.
2. Démontrer que la forme développée de f est :

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$

★ ★ Exercice 2 : Ok, why not

Soit g défini par :

$$g(x) = 2(x - 2)^2 - 2$$

1. Quel est la forme de g ?
2. Déterminer le point S de coordonnées $(\alpha; \beta)$.
3. Tracer la forme de la parabole.

★ ★ ★ Exercice 3 : je t'aime pauline

On imagine une route modéliser par la droite d'équation $y = 0$. Le trajet de Téo sur un vélo pour aller chez pauline est modéliser par la fonction h ci-dessous :

$$h(x) = x^2 - x + 6$$

1. Dessiner la situation sur une feuille.

2. Déterminer l'équation que l'on doit résoudre pour déterminer quand Téo passe sur cette route.
3. Résoudre cette équation.

★ ★ Exercice 4 : Le monde a l'envers

Soit p défini par :

$$p(x) = x^2 + 1$$

1. L'équation $p(x) = 0$ est-elle résoluble dans $\mathbb{R}$?
2. Faire le tableau de signe de cette fonction sur $\mathbb{R}$.

★ ★ ★ Exercice 5 : La course !

Pauline et Téo font une course avec des fonctions (why not). La fonction P représente la fonction de Pauline, la fonction T représente la fonction de Téo.

Les fonctions sont définies comme :

$$P(x) = 2x^2 - 12x + 8 \quad T(x) = -x^2 - 1$$

On sait que Pauline a gagné la course. Mais Téo est casse couille et veut savoir quand il a été premier (sa course supérieure à celle de Pauline).

1. Déterminer l'intervalle où Pauline est devant Téo et en déduire l'intervalle où Téo est devant.

★ ★ ★ Exercice 6 : delta prime

Soit f défini par :

$$f(x) = 2x^2 + bx - 12$$

1. On admet que $\Delta = 100$. Déterminer les deux valeurs de b .
2. Résoudre $f(x) = 0$ avec une valeur de b au choix.

Chapitre 2

Suites

★ Exercice 7 : répétitif

Soit la suite (u_n) défini par :
$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2 \\ u_0 = 4 \end{cases}$$

1. Calculer u_1, u_2 .
2. Déterminer la raison de (u_n) .
3. Déterminer la forme explicite de (u_n) .
4. Donner le sens de variation de (u_n) .

★ ★ Exercice 8 : la THUNE

Pauline souhaite placer son argent a la banque TéoBank, la banque lui dis que sont argent évolue dans le temps et peux lui rapporter 7% tout les ans. Pauline dépose alors 2000 euros dans la banque. On considère (v_n) la suite modélisant l'argent de Pauline avec n en années.

1. Est-ce correcte ? Sinon corrige.
$$\begin{cases} v_{n+1} = v_n \times 1.07 \\ v_0 = 2000 \end{cases}$$
2. Déterminer la forme explicite de (v_n) .
3. Combien d'argent Pauline aura au bout de 10 ans ?
4. Déterminer l'argent généré au bout de 10 ans.

★ ★ ★ Exercice 9 : Population française.

En 2026, la population française est d'environ 70 millions d'habitants. D'après l'INSEE la population augmente chaque année de 0.3%. On considère (w_n) la suite modélisant la population en millions d'habitants avec $w_0 = 70$.

1. Justifier que (w_n) est géométrique et déduire sa raison.
2. Calculer w_1, w_2 .
3. Exprimer w_n en fonction de n .
4. Estimer la population française en 2070.

★ ★ QCM 1 : Suites.

1. $u_n = 2 + 2n$. Est-ce que $u_{20} = \frac{84}{2}$?
2. $w_n = \sqrt{2} + 0n\sqrt{\sum_{k=2}^{92} k^\pi \int_{-\theta}^{\Pi\theta} \Phi(x)dx}$. Déterminer u_{8292} .
3. Chaque jour une population d'un village accueille 4 nouveau voyageur, aujourd'hui il y a 32 dans le village. Déterminer à partir de quel jour le village aura plus de 64 habitants.
4. j'ai plus d'inspi pour le QCM sorry, voilà un point gratuit : $\otimes$.